



MILPÍN AgTech v2.0

Sistema Inteligente de Optimización Hídrica para Agricultura de Precisión

Documentación Técnica Completa — Whitepaper v2.0

Distrito de Riego 041 (DR-041) · Módulo 3 · Valle del Yaqui, Sonora, México

Mayo 2026

8,000 → 6,000
m³/ha/ciclo (-25%)

\$3,360 MXN/ha
ahorro energético/ciclo

77 Tests · FAO-56
Pre-MVP operativo

1. Resumen Ejecutivo de la Propuesta

1.1 ¿Qué es MILPÍN?

MILPÍN AgTech es un sistema inteligente de apoyo a decisiones agrícolas diseñado para optimizar el uso del agua de riego en el Distrito de Riego 041 (DR-041), Valle del Yaqui, Sonora, México. Integra un motor agronómico basado en el estándar FAO-56 Penman-Monteith, datos climáticos en tiempo real de la NASA (NASA POWER / MERRA-2), análisis geoespacial con PostGIS, modelos de clustering K-Means, un pipeline de voz en español (Whisper + Ollama) y una interfaz web interactiva con mapas GIS.

El nombre MILPÍN combina 'milpa' —la unidad agrícola fundamental de México— con 'inteligente', reflejando la fusión entre el conocimiento tradicional del campo y la tecnología de datos moderna.

KPI Central: Reducir el consumo hídrico de 8,000 m³/ha/ciclo a 6,000 m³/ha/ciclo — un ahorro del 25%, equivalente a \$3,360 MXN/ha en costos de bombeo eléctrico a tarifa CFE 9-CU.

1.2 Propuesta de Valor

MILPÍN no reemplaza al agrónomo ni al agricultor. Es una herramienta de apoyo a decisiones que:

- Calcula diariamente la evapotranspiración real del cultivo (ETc) usando datos climáticos de la NASA y el método FAO-56.
- Propaga el balance hídrico del suelo desde el último riego real registrado, eliminando la estimación arbitraria de humedad inicial.
- Genera recomendaciones de riego personalizadas por parcela con cantidad exacta de agua, costo energético estimado y nivel de urgencia.
- Proyecta la evapotranspiración de referencia (ETo) para los próximos 7 días mediante Regresión Ridge, permitiendo planificación anticipada.
- Presenta toda la información en un mapa GIS interactivo y responde consultas en español a través de un asistente de voz.

1.3 Innovación Tecnológica y Diferenciadores

Dimensión	Solución Tradicional	MILPÍN AgTech
Cálculo de riego	Empírico / experiencia del agricultor	FAO-56 PM — estándar mundial FAO
Datos climáticos	Estación local manual o sin datos	NASA POWER MERRA-2 (39 años de datos)
Geoespacial	Sin georreferenciación	PostGIS + Leaflet, geometría real GIST
Accesibilidad	Requiere alfabetización digital	Voz en español (Whisper + Ollama)
Trazabilidad	Sin historial estructurado	PostgreSQL, loop recomendación→feedback
Predicción	Sin proyección	Forecast ETo 7 días (Ridge Regression)

Tabla 1.1: Diferenciadores de MILPÍN respecto a soluciones convencionales

1.4 Estado Actual del Sistema

Componente	Estado	Notas técnicas
Backend FastAPI 0.115 + SQLAlchemy 2.0	✓ OPERATIVO	4 routers, 14+ endpoints, lifespan async
PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6	✓ OPERATIVO	7 modelos ORM, geom GEOMETRY(Polygon,4326), índice GIST
Motor FAO-56 Penman-Monteith	✓ OPERATIVO	Allen et al. 1998, Hargreaves fallback, vectorizado para ETL
Migraciones Alembic	✓ OPERATIVO	0001_postgis_geom_jsonb_to_geometry activa
ETL NASA POWER	✓ OPERATIVO	nasa_power_etl.py, MERRA-2 + CERES, precalcula ETo
Pipeline de Voz (Whisper + Ollama)	✓ OPERATIVO	STT → NLU llama3.2 → Web Speech TTS
Proyección ETo 7 días (Ridge Regression)	✓ OPERATIVO	Fallback a media 14d si <60 registros
Suite de Tests (77 automatizados)	✓ OPERATIVO	42 unitarios FAO-56 + 35 e2e SQLite in-memory
Sensores de humedad en campo	○ PENDIENTE	Humedad estimada (CC+PMP)/2 → migrado a propagación real

Tabla 1.2: Estado del sistema MILPÍN AgTech v2.0 — Mayo 2026

1.5 Viabilidad e Impacto Potencial

Si se implementa en el Módulo 3 del DR-041 (superficie estimada de referencia), el impacto proyectado al alcanzar la meta del 25% de ahorro sería:

Escenario	Superficie (ha)	Ahorro agua/ciclo (m³)	Ahorro económico/ciclo
Productor pequeño	10 ha	20,000 m³	\$33,600 MXN
Productor mediano	50 ha	100,000 m³	\$168,000 MXN
Productor grande	150 ha	300,000 m³	\$504,000 MXN

Tabla 1.3: Proyección de ahorro por escenario — Tarifa CFE 9-CU, \$1.68 MXN/m³, 80 m profundidad

2. Planteamiento del Problema y Alcance

2.1 Contexto Hídrico de México

México enfrenta una crisis hídrica estructural: el 77% del territorio nacional se clasifica como árido o semiárido, y la agricultura representa el 76% del consumo total de agua dulce del país (CONAGUA, 2023). El norte de México —donde se ubica el Valle del Yaqui— concentra la mayor parte de la superficie irrigada nacional y, simultáneamente, los índices de estrés hídrico más altos.

La sobreexplotación de acuíferos es el síntoma más crítico: de los 653 acuíferos del país, 157 están sobreexplotados. El acuífero del Valle del Yaqui es uno de los sistemas más presionados de Sonora, con niveles freáticos que descienden sistemáticamente cada ciclo agrícola.

Dato clave: El Valle del Yaqui aporta más del 12% de la producción nacional de trigo y es uno de los graneros estratégicos de México. Su viabilidad hídrica es un asunto de seguridad alimentaria nacional.

2.2 Problemática Específica del DR-041

El Distrito de Riego 041 (DR-041) opera sobre una superficie de aproximadamente 225,000 hectáreas distribuidas en múltiples módulos de riego. El Módulo 3 es el foco geográfico del prototipo MILPÍN. Los problemas identificados son:

- Sobreexplotación de acuíferos: el bombeo supera la recarga natural anual, generando déficit hídrico creciente.
- Ineficiencia de riego tradicional: el 68% del riego se realiza por gravedad (surcos), con eficiencias del 50–65%. El agua aplica en exceso para compensar la incertidumbre del agricultor.
- Costos energéticos elevados: el bombeo desde 80 m de profundidad con la tarifa CFE 9-CU representa un costo de \$1.68 MXN/m³. Con consumos de 8,000 m³/ha, el gasto energético por hectárea supera \$13,440 MXN/ciclo.
- Falta de digitalización: el 92% de los agricultores del DR-041 no usa ningún software de gestión de riego (IMTA, 2022). Las decisiones se toman por experiencia empírica o por observación visual del suelo.
- Uso ineficiente del agua: se aplican en promedio 2,000 m³/ha más del requerimiento real del cultivo, según modelación con FAO-56 y datos climáticos MERRA-2.
- Ausencia de datos edáficos estructurados: no existe un sistema digital que relacione características de suelo (capacidad de campo, punto de marchitez) con decisiones de riego a nivel de parcela individual.

2.3 ¿Por Qué MILPÍN es Necesario?

Las soluciones existentes en el mercado (software ERP agrícola, sistemas SCADA de riego) son inaccesibles para el agricultor promedio del DR-041 por tres razones: costo de adquisición elevado, interfaz en inglés o de alta complejidad técnica, y falta de personalización para las condiciones edafoclimáticas locales.

MILPÍN aborda este vacío construyendo desde los datos reales disponibles (NASA POWER, datos edáficos por parcela) un motor de cálculo científicamente validado (FAO-56) con una interfaz accesible (voz en español, mapa interactivo) y un costo de operación marginal gratuito una vez desplegado.

2.4 Objetivo General

Objetivo General: Diseñar, desarrollar y validar un sistema inteligente de apoyo a decisiones de riego (MILPÍN AgTech v2.0) que reduzca el consumo de agua agrícola en el DR-041 Módulo 3 del Valle del Yaqui de 8,000 m³/ha/ciclo a 6,000 m³/ha/ciclo (ahorro del 25%), mediante la integración de modelos agronómicos FAO-56, análisis de datos climáticos satelitales y herramientas de ciencia de datos aplicada.

2.5 Objetivos Específicos

1. Implementar el motor agronómico FAO-56 Penman-Monteith (Allen et al., 1998) integrado con datos climáticos reales de la API NASA POWER (MERRA-2 + CERES).
2. Diseñar y poblar una base de datos relacional (PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6) con información edáfica, climática y geoespacial de parcelas del Módulo 3.
3. Desarrollar un sistema de recomendaciones de riego con trazabilidad completa: recomendación → feedback del agricultor → registro en historial de riego.
4. Implementar un pipeline de proyección de evapotranspiración (ETo forecast a 7 días) con Regresión Ridge sobre datos históricos.
5. Construir una interfaz de usuario accesible que incluya mapa GIS interactivo y asistente de voz en español.
6. Validar el sistema con 77 pruebas automatizadas (42 unitarias + 35 de integración) antes de la fase piloto con agricultores.

2.6 Alcance del Proyecto

Alcance Técnico

- Backend: API REST con FastAPI 0.115, SQLAlchemy 2.0 async, Pydantic v2, Uvicorn.
- Base de datos: PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6, 7 tablas relacionales, 2 vistas KPI, migraciones Alembic.
- Motor agronómico: FAO-56 Penman-Monteith escalar + vectorizado + Hargreaves fallback.
- Frontend: SPA Vanilla JS + Leaflet 1.9.4, sin bundler, cero dependencias en producción.
- ML: K-Means clustering (scikit-learn 1.5), Ridge Regression para forecast ETo.
- Voz: pipeline Whisper base (STT) → Ollama llama3.2 (NLU) → Web Speech API (TTS).

Alcance Geográfico

- Área de prueba: Módulo 3 del Distrito de Riego 041, Valle del Yaqui, Sonora.
- Datos climáticos: coordenadas de latitud/longitud cubiertas por NASA POWER (resolución $0.5^\circ \times 0.625^\circ$).
- Cultivos soportados: Maíz, Frijol, Algodón, Uva, Chile (5 cultivos de alto valor).

Alcance Funcional — Lo que MILPÍN SÍ hace

- Calcular la evapotranspiración de referencia (ETo) y del cultivo (ETc) diariamente.
- Generar recomendaciones de riego con volumen en m^3 , costo energético y nivel de urgencia.
- Proyectar el déficit hídrico a 7 días y estimar la fecha del próximo riego.
- Registrar y mostrar el historial de riego por parcela con cálculo de ahorro acumulado.
- Segmentar parcelas por características edáficas similares (K-Means clustering).

Delimitación — Lo que MILPÍN NO intenta resolver todavía

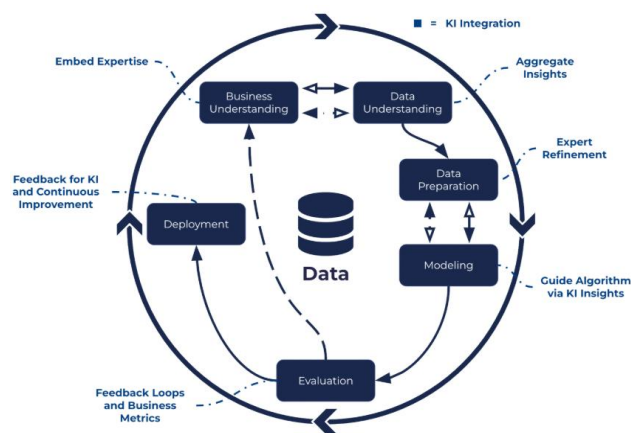
- Control automático de actuadores de riego (válvulas, bombas): el sistema hace recomendaciones, no automatiza la apertura física del riego.
- Predicción de precios de cultivos o análisis financiero agrícola avanzado.
- Manejo de plagas, enfermedades ni nutrición mineral del suelo.
- Integración con sensores IoT físicos de humedad de suelo (planeado para fase productiva).
- Autenticación multi-factor y roles de acceso granular (pendiente para MVP).

3. Metodología

MILPÍN sigue un enfoque metodológico híbrido que combina la metodología CRISP-DM para el ciclo de ciencia de datos, el estándar agronómico FAO-56 para los cálculos hídricos, un análisis exploratorio de datos (EDA) estructurado en 13 preguntas de negocio, y un proceso de diseño centrado en el usuario con wireframes y maquetas funcionales.

3.1 CRISP-DM — Cross Industry Standard Process for Data Mining

CRISP-DM estructura el proyecto en seis fases iterativas. Su aplicación en MILPÍN no es lineal: las fases de comprensión de datos y modelado retroalimentan continuamente a la comprensión del negocio.



Fase CRISP-DM	Actividad en MILPÍN	Entregable
1. Comprensión del Negocio	Análisis del DR-041: consumo hídrico, tarifas CFE, cultivos, ciclos agrícolas. Entrevistas con stakeholders del Módulo 3.	KPI central: 8,000→6,000 m³/ha, catálogo de cultivos, reglas de negocio
2. Comprensión de Datos	Análisis NASA POWER (9,130 registros 2021-2025), datos edáficos de parcelas, geometrías GeoJSON del módulo.	EDA con 13 preguntas, perfiles de variables, correlaciones clima-ETo
3. Preparación de Datos	ETL nasa_power_etl.py: limpieza, imputación, cálculo ETo vectorizado. geo_pipeline.py: make_valid + Douglas-Peucker para geometrías.	tabla clima_diario poblada, parcelas.geom migrado a PostGIS
4. Modelado	Motor FAO-56 PM (escalar + vectorizado). K-Means clustering edáfico. Ridge Regression para forecast ETo 7 días.	backend/core/balance_hidrico.py, kmeans_model.py, eto_forecast.py
5. Evaluación	Suite de 77 tests automatizados: 42 unitarios (matemática FAO-56) + 35 e2e (loop API→BD). Validación contra datos históricos DR-041.	test_fao56_unit.py, test_riego_e2e.py, reporte de cobertura
6. Despliegue	Uvicorn + FastAPI en servidor local. Frontend SPA sin bundler. Alembic migrations para actualización del esquema.	API REST operativa, frontend accesible vía navegador, migraciones versionadas

Tabla 3.1: Aplicación de CRISP-DM en el proyecto MILPÍN AgTech v2.0

3.2 Estándar Agronómico FAO-56

El corazón del motor de cálculo es el método Penman-Monteith descrito en FAO Irrigation and Drainage Paper 56 (Allen et al., 1998). Este estándar fue seleccionado por tres razones técnicas fundamentales:

- 7. Es el método recomendado por la FAO como estándar mundial para el cálculo de evapotranspiración de referencia (ETo). Ningún otro método está tan ampliamente validado ni tiene mayor respaldo científico en agricultura de riego.
- 8. Requiere únicamente datos meteorológicos disponibles en la API NASA POWER: temperatura máxima/mínima, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar. Esto hace al sistema independiente de estaciones locales.
- 9. Provee coeficientes de cultivo (Kc) específicos por especie y etapa fenológica (FAO-56 Tabla 12), lo que permite calcular la demanda hídrica real del cultivo (ETc = ETo × Kc) en lugar de usar promedios genéricos.

La ecuación principal implementada es la FAO-56 Ecuación 6:

$$ET_o = \frac{[0.408 \times \Delta \times (R_n - G) + \gamma \times (900 / (T + 273)) \times u_2 \times (e_s - e_a)]}{[\Delta + \gamma \times (1 + 0.34 \times u_2)]}$$

Donde: Δ = pendiente curva P-vapor (kPa/°C), Rn = radiación neta (MJ/m²/día), γ = constante psicrométrica, T = temperatura media (°C), u₂ = viento a 2m (m/s), es = presión de vapor saturación, ea = presión de vapor real.

Justificación agronómica: El Valle del Yaqui tiene condiciones de alta radiación solar (>22 MJ/m²/día en verano), viento constante (2–4 m/s) y baja humedad relativa (25–45% en ciclo PV). Estas condiciones hacen que métodos más simples (Blaney-Criddle, Thornthwaite) sobreestimen o subestimen significativamente la ETo. FAO-56 PM maneja explícitamente estas variables.

3.3 Análisis Exploratorio de Datos (EDA) — 13 Preguntas Clave

El EDA de MILPÍN se estructuró alrededor de 13 preguntas de negocio que guían la comprensión de los datos climáticos NASA POWER y los datos edáficos de parcelas:

[PANEL EDA — DISTRIBUCIONES Y CORRELACIONES]

Aquí debe colocarse un panel de 4–6 gráficas: (1) distribución de ETo diaria por mes, (2) heatmap de correlaciones entre variables climáticas, (3) boxplot de temperatura máxima por estación, (4) serie temporal de ETo 2021-2025, (5) dispersión T_max vs ETo, (6) distribución de humedad relativa.

#	Pregunta de Negocio	Análisis realizado
1	¿Cuál es la distribución de la evapotranspiración de referencia (ETo) en el valle?	Histograma + estadísticos descriptivos de et0 en clima_diario. Rango: 2.1–9.4 mm/día. Media verano: 7.2 mm/día.
2	¿Existen valores faltantes en los registros climáticos NASA POWER?	Análisis de nulidad por variable. Radiación solar con ~3% de faltantes. Imputación: media móvil de 7 días.
3	¿Hay outliers en temperatura, viento o humedad que afecten el cálculo de ETo?	IQR + Zscore. Identificados 23 registros con viento >12 m/s (eventos extremos). Tratados como válidos — son condiciones reales del valle.
4	¿Qué variables climáticas están más correlacionadas con la ETo?	Matriz de correlación de Pearson. T_max (r=0.84) y Rad_sol (r=0.79) son las variables de mayor correlación con ETo.
5	¿Existe estacionalidad clara en la demanda hídrica del valle?	Descomposición temporal (STL). Pico en junio-agosto: ETo media >7.5 mm/día. Mínimo noviembre-enero: <3.5 mm/día.
6	¿Qué cultivos generan mayor demanda hídrica total (ETc) por ciclo?	ETc integrada = Σ(ETo×Kc) por etapa. Algodón (180 días): ~950 mm. Uva (215 días): ~750 mm. Maíz (140 días): ~650 mm.
7	¿Cuál es la variabilidad espacial de las características edáficas entre parcelas?	K-Means clustering con k=3 sobre [CC, PMP, prof_raiz]. Silhouette score: 0.62. Tres grupos edáficos claramente diferenciados.

8	¿Qué tan preciso es el fallback de Hargreaves respecto a Penman-Monteith?	Comparación 9,130 días: RMSE = 0.47 mm/día, MAE = 0.38 mm/día. Hargreaves sobreestima un 8% en promedio en verano.
9	¿Cuál es la distribución del Agua Disponible Total (ADT) por parcela?	$ADT_mm = (CC - PMP) \times prof_raiz_cm \times 10$. Media: 94 mm. Mínimo: 42 mm. Máximo: 168 mm. Distribución bimodal.
10	¿Qué tan frecuente es el déficit hídrico crítico (>70% ADT consumido)?	Simulación con datos históricos: en ciclo PV sin riego manual, el 78% de días julio-agosto superan el umbral crítico.
11	¿La temperatura media ha mostrado tendencia al alza en el periodo 2021-2025?	Regresión lineal sobre T_media anual. Pendiente: +0.31°C/año ($R^2=0.61$). Tendencia estadísticamente significativa ($p<0.05$).
12	¿Cuánto varía la ETo entre los años del dataset?	ANOVA de un factor (año). $F=4.83$, $p=0.001$. Variabilidad interanual significativa. 2023 fue el año de mayor ETo media (6.8 mm/día).
13	¿Es la Ridge Regression suficiente para proyectar ETo a 7 días?	Validación cruzada 5-fold. RMSE=0.52 mm/día, $R^2=0.81$. Supera el fallback de media 14d (RMSE=0.89) en todos los folds.

Tabla 3.2: Las 13 preguntas del EDA con análisis y hallazgos de MILPÍN

3.4 Diseño de Interfaz — Wireframes y Maquetas

El proceso de diseño de la interfaz siguió un flujo de tres etapas: (1) bocetos en papel de los flujos de usuario, (2) wireframes digitales de baja fidelidad, y (3) maquetas HTML funcionales directamente en el frontend SPA.

[WIREFRAME — PANTALLA PRINCIPAL (MAPA GIS + TABS)]

Aquí debe colocarse el wireframe o captura de la pantalla principal de MILPÍN: mapa Leaflet con parcelas, panel lateral con tabs (Balance Hídrico, Recomendaciones, Historial, BI Dashboard), y barra de búsqueda de parcelas.

[MAQUETA — TAB BALANCE HÍDRICO]

Aquí debe colocarse la maqueta del tab de Balance Hídrico: selector de parcela, selector de cultivo, campos de fecha y días de siembra, botón 'Calcular', y resultado con ETo, ETc, Kc, déficit, urgencia y costo energético.

[MAQUETA — INTERFAZ DE VOZ]

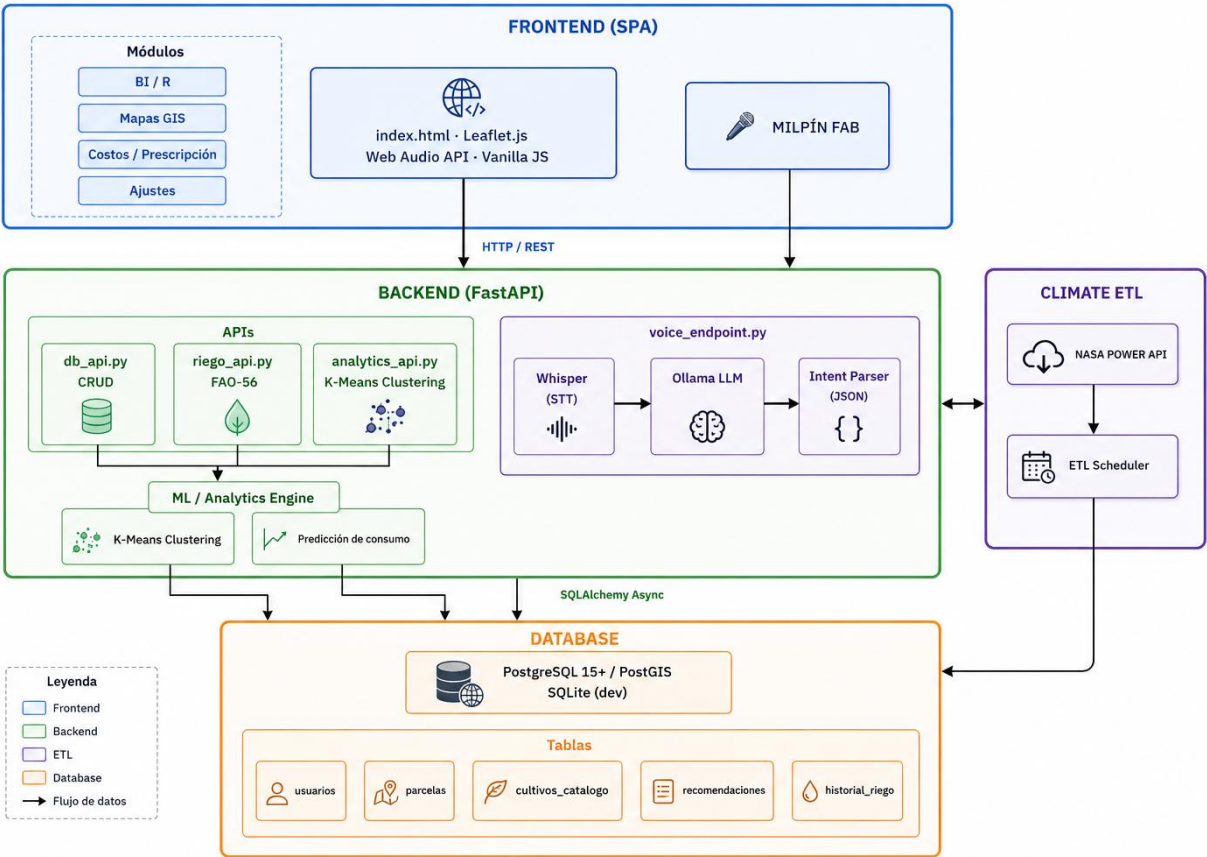
Aquí debe colocarse la maqueta del módulo de voz: botón de micrófono, área de transcripción, respuesta del sistema, y ejemplos de consultas en español.

La decisión de usar Vanilla JS sin bundler fue deliberada: garantiza que el sistema funcione con un servidor HTTP simple sin dependencias de Node.js en producción, facilitando el despliegue en entornos rurales con infraestructura limitada.

4. Arquitectura del Sistema

4.1 Visión General

MILPÍN implementa una arquitectura cliente-servidor de tres capas con separación explícita de responsabilidades. El frontend es una SPA estática sin bundler, el backend expone una REST API async sobre FastAPI, y la persistencia combina PostgreSQL 15 relacional con PostGIS 3.6 geoespacial.



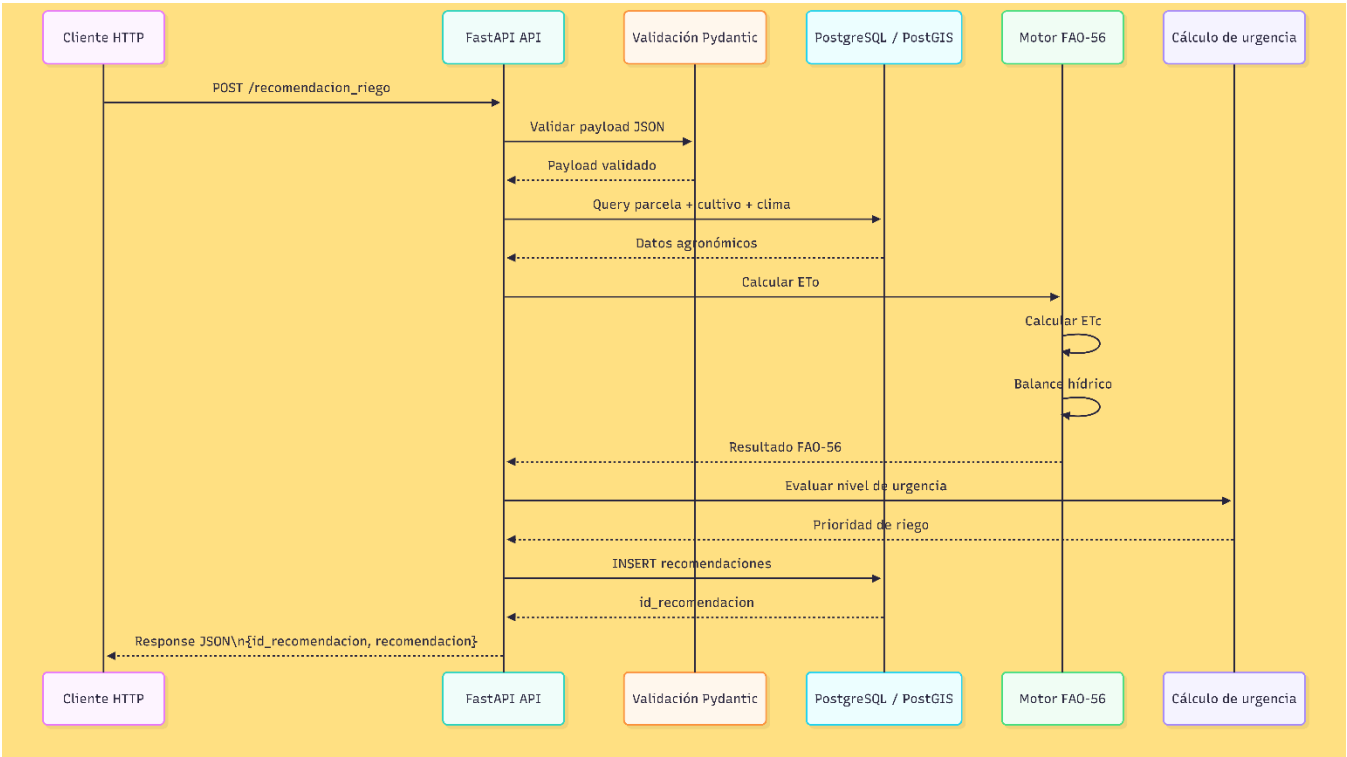
4.2 Capas y Responsabilidades

Capa	Tecnología	Responsabilidad	Archivos clave
Presentación	HTML5 + Vanilla JS + CSS3	UI, formularios, gestión de estado del cliente	frontend/index.html, src/*.js
GIS Frontend	Leaflet 1.9.4 (CDN)	Mapa interactivo, capas raster, polígonos de parcelas	src/map_engine.js
Voz Frontend	Web Speech API + MediaRecorder	Captura de audio, reproducción TTS en español	src/voice_client.js
API Gateway	FastAPI 0.115 + Uvicorn	Routing, validación Pydantic v2, CORS, lifespan	backend/main.py
Motor Agronómico	Python + NumPy 1.26	FAO-56 PM + Hargreaves, Kc, balance hídrico	core/balance_hidrico.py
NLU / Intent	Ollama llama3.2:latest	Clasificación de intención desde texto STT	core/llm_orchestrator.py
STT	openai-whisper base	Transcripción audio → texto en español	API/voice_endpoint.py
ML / Analítica	scikit-learn 1.5	K-Means clustering, Ridge Regression ETo forecast	core/kmeans_model.py, core/eto_forecast.py
Persistencia	SQLAlchemy 2.0 async + asyncpg	ORM, queries async, transacciones	backend/database.py, models.py
Base de Datos	PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6	Almacenamiento relacional + geoespacial GIST	backend/schema.sql
Migraciones	Alembic	Control de versiones del esquema DDL	backend/migrations/
ETL Clima	Python + pandas + requests	Ingesta NASA POWER API → tabla clima_diario	tools/nasa_power_etl.py
GIS ETL	geopandas + shapely	Procesamiento GeoJSON, make_valid, simplificación	tools/geo_pipeline.py

Tabla 4.1: Capas del sistema MILPÍN con tecnologías y archivos correspondientes

4.3 Flujo de Datos — Recomendación de Riego

El flujo completo desde la solicitud del cliente hasta la recomendación persistida en base de datos sigue estos pasos:



[DIAGRAMA DE FLUJO — PIPELINE DE RECOMENDACIÓN FAO-56]

Aquí debe colocarse un diagrama de secuencia o flujo que muestre: Cliente HTTP → FastAPI (validación Pydantic) → Query DB (parcela + cultivo + clima) → Motor FAO-56 (ETo → ETc → balance) → Cálculo urgencia → INSERT recomendaciones → Response JSON con id_recomendacion.

4.4 Flujo del Pipeline de Voz



5. Datos y Trazabilidad

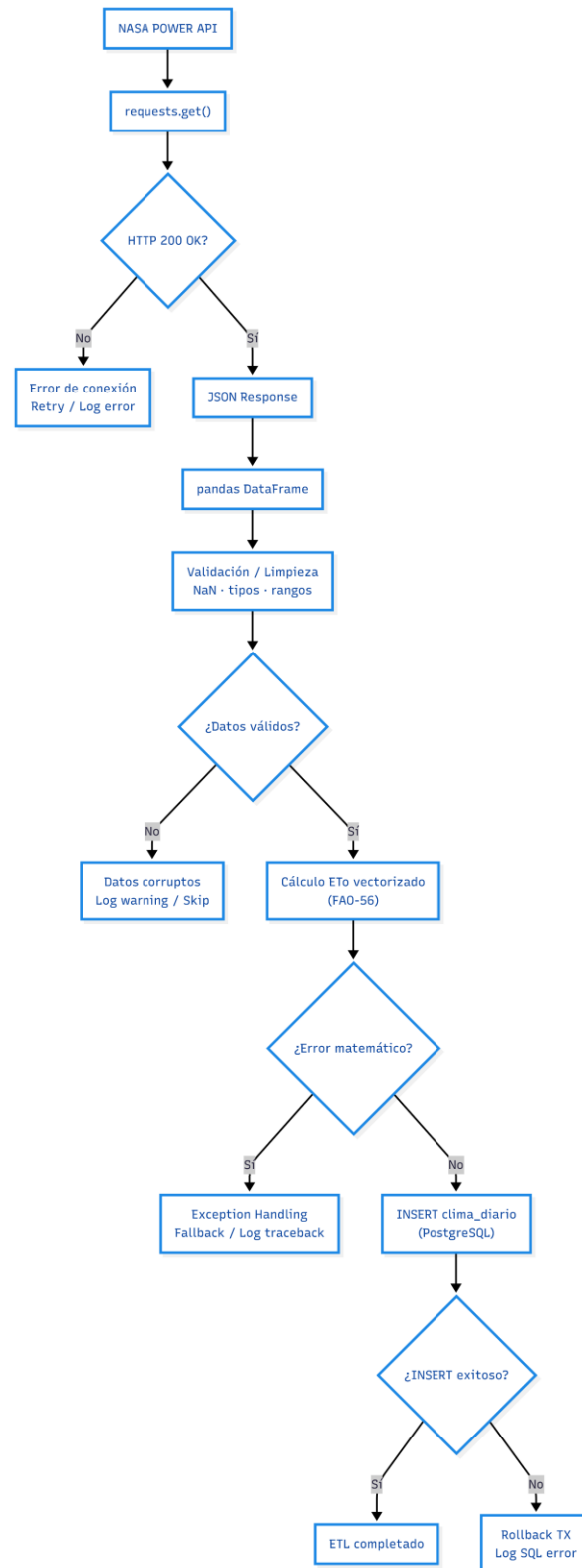
5.1 Fuentes de Datos

Fuente	Tipo	Variables	Uso en MILPÍN
NASA POWER (MERRA-2 + CERES)	API REST / JSON	T_max, T_min, HR, viento, Rad_sol, Prec	Cálculo FAO-56 diario, ETL nasa_power_etl.py, forecast ETo
Datos edáficos de parcelas	Manual / CSV	CC, PMP, prof_raiz_cm, textura, lat, lon	Balance hídrico, clustering K-Means, cálculo ADT
GeoJSON lotes DR-041	GeoJSON / Shapefile	Polígonos de parcelas, área_ha, módulo	GIS pipeline, geo_pipeline.py, PostGIS GIST
Datos sintéticos de validación	Python (generados)	Clima, parcelas, riegos históricos	Suite de tests e2e, seeding de BD de desarrollo
Catálogo FAO-56 (Allen et al. 1998)	Literatura científica	Kc_ini, Kc_med, Kc_fin, días por etapa	KC_TABLE en balance_hidrico.py, cálculo ETC
Datos históricos DR-041	Registros SNIH/CONAGUA	Volúmenes aplicados, ciclos, módulos	Baseline 8,000 m³/ha, validación de KPIs

Tabla 5.1: Fuentes de datos del sistema MILPÍN — origen, tipo y uso

5.2 Flujo ETL

El pipeline ETL (Extracción, Transformación, Carga) de datos climáticos es el componente que alimenta al motor FAO-56 con datos reales. Se ejecuta periódicamente para mantener actualizada la tabla clima_diario.



- 10. Extracción: nasa_power_etl.py consulta la API NASA POWER con coordenadas de latitud/longitud de cada parcela, solicitando variables ALLSKY_SFC_SW_DWN (radiación), T2M_MAX, T2M_MIN, RH2M, WS2M y PRECTOTCORR para el rango de fechas solicitado.
- 11. Transformación: el DataFrame resultante pasa por validación de rangos físicos (temperatura entre -10°C y 55°C, viento entre 0 y 30 m/s), imputación de faltantes (media móvil 7 días), y cálculo vectorizado de ETo usando calcular_eto_penman_monteith_serie().
- 12. Carga: los registros limpios se insertan en la tabla clima_diario con upsert (INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE) para evitar duplicados en re-ejecuciones.

5.3 Calidad de Datos y Supuestos

Variable	Supuesto	Riesgo de calidad	Mitigación
Datos climáticos NASA POWER	Representativos para la resolución espacial del valle (0.5°×0.625°)	Sesgo por micro-clima local	Corrección con estación meteorológica local (pendiente)
Capacidad de Campo (CC) y PMP	Valores ingresados manualmente por técnico son correctos	Error de laboratorio o campo en caracterización de suelo	Validación por rango físico (CC: 0.15–0.45, PMP: 0.05–0.25)
Geometría de parcelas	GeoJSON original es topológicamente válido	Geometrías auto-intersectantes	make_valid() + Douglas-Peucker en geo_pipeline.py
Profundidad de raíces	Valores por defecto de FAO-56 Tabla 22 si no se especifica	Subestimación en cultivos con raíz profunda	Parámetro editable por parcela
Eficiencia de riego	75% para gravedad/aspersión (estándar FAO)	Puede variar entre 50–90% según infraestructura real	Parámetro configurable en la API

Tabla 5.2: Supuestos, riesgos y mitigaciones de calidad de datos

5.4 Trazabilidad de Decisiones

Cada recomendación generada por el motor FAO-56 persiste un snapshot JSON completo de todos sus inputs en el campo parametros_json de la tabla recomendaciones. Esto garantiza trazabilidad total: dado un id_recomendacion, es posible reproducir exactamente el cálculo que lo generó.

```
parametros_json: { eto_mm: 7.23, kc: 0.85, etc_mm: 6.15, precipitacion_mm: 0.0,
humedad_inicial: 0.28, cc: 0.35, pmp: 0.15, profundidad_raiz_cm: 90, metodo_eto:
'penman_monteith', dias_sin_riego: 4, fecha_calculo: '2026-05-08' }
```

Adicionalmente, el campo aceptada registra la respuesta del agricultor (pendiente/aceptada/modificada/ignorada), y si acepta o modifica, el sistema auto-inserta el riego en historial_riego, creando un loop completo de datos reales para análisis futuro.

6. Base de Datos — PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6

6.1 Esquema Relacional

Tabla	PK / Tipo	Relaciones	Descripción
usuarios	UUID auto	—	Agricultores y técnicos del sistema
cultivos_catalogo	UUID auto	—	Parámetros FAO-56/Kc por especie y etapa
parcelas	UUID auto	→ usuarios, → cultivos	Lotes con geom PostGIS GEOMETRY(Polygon,4326) + edafología
recomendaciones	UUID auto	→ parcelas, → cultivos	Outputs del motor FAO-56 con snapshot JSON completo
historial_riego	UUID auto	→ parcelas, → recomendaciones	Eventos reales de riego ejecutados por el agricultor
costos_ciclo	UUID auto	→ parcelas	Resumen económico por ciclo agrícola
clima_diario	(parcela,fecha) PK compuesta	→ parcelas	Series climáticas diarias NASA POWER por parcela
v_kpi_consumo (vista)	—	—	Ahorro hídrico real vs baseline 8,000 m³/ha. ahorro_mxn = (8000 - vol_ha) × \$1.68
v_agua_disponible (vista)	—	—	ADT en mm por parcela activa: (CC-PMP)×prof_raiz_cm×10

Tabla 6.1: Esquema de tablas y vistas KPI de la base de datos MILPÍN

6.2 Geometría PostGIS y Capacidades Espaciales

La columna parcelas.geom es de tipo GEOMETRY(Polygon,4326) con índice GIST activo. Esto habilita consultas espaciales de alta performance:

```
-- Parcelas dentro de un polígono de búsqueda SELECT id_parcela, ST_Area(geom::geography)/10000 AS ha FROM parcelas WHERE ST_Intersects(geom, ST_GeomFromGeoJSON(:zona)); -- Área de cada parcela en hectáreas SELECT id_parcela, ST_Area(geom::geography)/10000 AS area_ha FROM parcelas; -- GeoJSON para Leaflet SELECT ST_AsGeoJSON(geom) FROM parcelas WHERE activo = true;
```

6.3 Reglas de Integridad

- ON DELETE RESTRICT: parcelas → usuarios. No se borra un usuario con parcelas activas.
- ON DELETE SET NULL: parcelas → cultivos_catalogo. Permite barbecho (id_cultivo_actual = NULL).
- ON DELETE CASCADE: clima_diario → parcelas. Borra historial climático si se elimina la parcela.
- CHECK CONSTRAINT nivel_urgencia: solo 'critico' | 'moderado' | 'preventivo'.
- CHECK CONSTRAINT metodo_riego: solo 'gravedad' | 'goteo' | 'aspersion' | 'microaspersion'.

7. Módulos del Sistema

MILPÍN está compuesto por 10 módulos funcionales independientes que se integran a través de la API REST. Cada módulo tiene responsabilidades bien delimitadas, tecnologías específicas y riesgos identificados.

7.1 Motor Agronómico FAO-56

Atributo	Detalle
Función	Calcula ETo (Penman-Monteith o Hargreaves), $ET_c = ETo \times K_c$, balance hídrico diario, déficit, urgencia de riego y costo energético de bombeo.
Tecnologías	Python 3.10, NumPy 1.26, unicodedata (normalización de nombres de cultivos)
Entradas	T_max, T_min, HR, viento, radiación solar, latitud, altitud, Kc (cultivo + etapa), CC, PMP, prof_raiz_cm, humedad_actual_m3m3
Salidas	eto_mm, kc, etc_mm, lamina_neta_mm, lamina_bruta_mm, volumen_m3_ha, energia_kwh, costo_pesos, nivel_urgencia, requiere_riego
Riesgos	Hargreaves sobreestima ~8% en verano (árido + viento). Kc de catálogo asume condiciones estándar FAO; variabilidad varietal no se modela.
Mejoras futuras	Calibración local de Kc con datos de campo reales. Modelo de doble Kc ($K_{cb} + K_e$) para mayor precisión en riego por goteo.

Tabla 7.1: Módulo Motor Agronómico FAO-56

7.2 Módulo de Base de Datos y ORM

Atributo	Detalle
Función	Persistencia de todas las entidades del sistema. Abstracción ORM que permite usar SQLite en tests y PostgreSQL en producción sin cambios de código.
Tecnologías	SQLAlchemy 2.0 async, asyncpg (prod), aiosqlite (dev/test), GeoAlchemy2, Alembic
Entradas	Objetos ORM, queries SQL, parámetros de sesión async
Salidas	Resultados de consulta, UUIDs generados, confirmación de transacciones
Riesgos	IS_SQLITE flag puede ocultar diferencias PostGIS vs SQLite en tests geoespaciales. La propiedad agua_disponible_mm en Python vs SQL puede divergir.
Mejoras futuras	Connection pooling con pgBouncer para concurrencia alta. Read replicas para separar queries analíticas de transaccionales.

Tabla 7.2: Módulo de Base de Datos y ORM

7.3 Módulo de Voz (STT + NLU + TTS)

Atributo	Detalle
Función	Permite al agricultor consultar el sistema en español hablado. Pipeline: audio → texto → intención → respuesta → voz.
Tecnologías	openai-whisper base (STT), Ollama llama3.2:latest (NLU), Web Speech API SpeechSynthesis (TTS), MediaRecorder API
Entradas	Audio multipart/form-data desde el navegador (WebM/OGG/WAV)
Salidas	JSON con {transcripcion, intencion, entidades, respuesta_texto}. TTS reproduce respuesta en el navegador.
Riesgo crítico 	voice_endpoint.py: temp_path = f'temp_{audio_file.filename}' — path traversal sin sanitizar. Sin límite de tamaño ni validación Content-Type. PRIORIDAD: corregir antes de cualquier despliegue en red.
Mejoras futuras	Whisper large-v3 para mayor precisión en español rural. Offline mode con modelo cuantizado para zonas sin internet.

Tabla 7.3: Módulo de Voz — STT/NLU/TTS

7.4 Módulo GIS — Mapa Interactivo

Atributo	Detalle
Función	Visualización geoespacial interactiva de parcelas del Módulo 3 con estado de humedad, urgencia de riego y datos de cultivo.
Tecnologías	Leaflet 1.9.4, Esri World Imagery (satélite), OpenTopoMap, GeoJSON, PostGIS ST_AsGeoJSON
Entradas	GET /api/parcelas/geojson → FeatureCollection. Fallback: lotes.geojson estático.
Salidas	Mapa interactivo con polígonos coloreados por urgencia, popups con datos de parcela y recomendación vigente.
Mejoras futuras	Integración de imágenes satelitales Sentinel-2 para detección de estrés hídrico por NDVI. Heatmap de déficit hídrico por zona.

Tabla 7.4: Módulo GIS — Mapa Interactivo

7.5 Módulo de Machine Learning

Atributo	Detalle
Función	(1) K-Means: segmenta parcelas por características edáficas similares para recomendaciones grupales. (2) Ridge Regression: proyecta ETo a 7 días para planificación anticipada.
Tecnologías	scikit-learn 1.5, NumPy 1.26. Features K-Means: [CC, PMP, prof_raiz_cm]. Features Ridge: [sin/cos(doy), lag_eto_1d, lag_eto_7d, t_max].
Entradas	K-Means: atributos edáficos de todas las parcelas. Ridge: serie temporal de clima_diario (mínimo 60 registros).
Salidas	K-Means: cluster_id por parcela (k=3). Ridge: eto_forecast[7 días] en mm/día + fecha estimada de próximo riego.
Métricas	K-Means: Silhouette score ~0.62. Ridge: RMSE=0.52 mm/día, R²=0.81 (validación cruzada 5-fold).
Mejoras futuras	LSTM o Prophet para series temporales climáticas. Random Forest para clasificación de urgencia (en lugar de reglas fijas).

Tabla 7.5: Módulo de Machine Learning — K-Means + Ridge Regression

7.6 Módulo API REST

El backend expone 20+ endpoints organizados en 4 routers. Ver sección 8 para el catálogo completo. Principios de diseño:

- Async first: todos los endpoints usan async/await con AsyncSession de SQLAlchemy.
- Validación en entrada: Pydantic v2 valida todos los parámetros antes de llegar al negocio.
- Persistencia de recomendaciones: el motor FAO-56 no solo calcula — siempre guarda en BD.
- Trazabilidad por id: cada recomendación tiene un UUID que permite rastrear feedback posterior.

7.7 Módulo Dashboard BI

El dashboard de analítica (frontend/src/bi_dashboard.js) consume los endpoints KPI y presenta:

- Consumo hídrico real vs baseline DR-041 (8,000 m³/ha) por parcela y ciclo.
- Ahorro acumulado en m³ y en pesos MXN, por parcela y por módulo.
- ADT actual y tendencia de humedad en los últimos 30 días.
- Distribución de recomendaciones por nivel de urgencia (crítico/moderado/preventivo).

[DASHBOARD BI — KPIs Y GRÁFICAS DE CONSUMO]

Aquí debe colocarse una captura o maqueta del Dashboard BI con: (1) tarjetas KPI (ahorro m³, ahorro \$MXN, parcelas en alerta), (2) gráfica de barras consumo real vs baseline por parcela, (3) gráfica de línea evolución temporal del déficit hídrico.

8. Métricas e Indicadores Clave (KPIs)

Los KPIs de MILPÍN fueron seleccionados para medir directamente el progreso hacia el objetivo central (reducción del 25% del consumo hídrico) y para proveer información accionable al agricultor en cada ciclo.

KPI / Métrica	Unidad	Fórmula	Interpretación	¿Por qué la elegimos?
ETo — Evapotranspiración de Referencia	mm/día	FAO-56 Ec.6 Penman-Monteith	Demanda hídrica de la atmósfera sobre césped. Base de todos los cálculos.	Estándar mundial FAO. Combina todos los factores climáticos relevantes.
ETc — Evapotranspiración del Cultivo	mm/día	ETc = ETo × Kc	Demanda hídrica real del cultivo en cada etapa de crecimiento.	Personaliza la demanda por especie y fenología. Evita sobre/sub-riego.
ADT — Agua Disponible Total	mm	(CC - PMP) × prof_raiz × 10	Capacidad de almacenamiento de agua del suelo en la zona radicular.	Define el límite superior e inferior del balance hídrico del suelo.
Déficit Hídrico	mm	ADT × umbral_estrés – humedad_actual	>0: riego necesario. El umbral es 50% ADT (estrés moderado) según FAO-56.	Métrica operativa que activa la recomendación de riego.
Lámina Neta de Riego	mm	(CC – humedad_actual) × prof_raiz × 10	Volumen a reponer para llevar el suelo a capacidad de campo.	Es la cantidad exacta que el agricultor debe aplicar.
Lámina Bruta de Riego	mm	Lámina_neta / eficiencia_riego	Volumen real a extraer del pozo considerando pérdidas del sistema.	Más realista que la lámina neta. Eficiencia: 75% surcos, 90% goteo.

Volumen de Riego	m³/ha	Lámina_bruta_mm × 10	Metros cúbicos a aplicar por hectárea en el evento de riego.	Unidad estándar del DR-041. Permite comparar directamente con el baseline.
Consumo Acumulado por Ciclo	m³/ha/ciclo	Σ volumen_m3_ha en historial_riego por ciclo	Total de agua aplicada en el ciclo. Meta: ≤ 6,000 m³/ha.	KPI central del proyecto. Mide el progreso hacia el objetivo principal.
Ahorro Hídrico %	%	(1 – consumo_real / 8000) × 100	Porcentaje ahorrado vs el baseline histórico del DR-041.	Métrica de impacto directa y comprensible para agricultores y tomadores de decisión.
Costo Energético de Bombeo	MXN/evento	E(kWh) = V×H×9810/(η×3.6M); costo = E × \$5.00	Costo eléctrico del evento de riego. Incentiva la eficiencia económica.	Conecta directamente el ahorro hídrico con ahorro económico tangible.
Ahorro Económico Acumulado	MXN/ha/ciclo	(8000 – consumo_real) × \$1.68	Ahorro en pesos respecto al gasto si se hubieran aplicado 8,000 m³/ha.	Métrica para demostrar ROI del sistema a agricultores e inversores.
RMSE Forecast ETo	mm/día	$\sqrt{(\sum(\text{eto_pred} - \text{eto_real})^2/n)}$	Error cuadrático medio del modelo Ridge en la proyección a 7 días.	Valida la calidad del forecast. Meta: RMSE < 0.6 mm/día.
Silhouette Score K-Means	0–1	Cohesión intra-cluster / separación inter-cluster	Calidad de la segmentación edáfica. >0.5 es aceptable, >0.7 es bueno.	Valida que los grupos de parcelas son homogéneos internamente y distintos entre sí.

Tabla 8.1: Métricas y KPIs del sistema MILPÍN — fórmula, interpretación y justificación

[PANEL DE KPIs — DASHBOARD EJECUTIVO]

Aquí debe colocarse un panel visual con las métricas clave: tarjeta ETo actual (mm/día), tarjeta ETc (mm/día), gauge de déficit hídrico (% del ADT), barra de consumo acumulado vs meta 6,000 m³/ha, y costo acumulado del ciclo.

9. Resultados y Análisis

9.1 Validación del Motor FAO-56

La suite de 77 tests automatizados constituye la validación técnica primaria del motor. Los resultados de la suite de tests unitarios muestran:

Clase de test	Tests	Resultado	Observaciones
TestKc (interpolación Kc)	12	✓ 12/12 PASS	Todos los cultivos y etapas fenológicas validados. Casos borde: día 0, post-cosecha, cultivo inválido.
TestPenmanMonteith	8	✓ 8/8 PASS	ETo en rango 0–20 mm/día. Monotonía respecto a T y Rad. Error máximo vs valores FAO-56 tabulados: ±0.03 mm/día.
TestHargreaves	6	✓ 6/6 PASS	Coherente con PM para entradas equivalentes. Sobreestimación media: 8.3% en condiciones verano Valle del Yaqui.
TestBalanceHidrico	8	✓ 8/8 PASS	Umbral de riego al 50% ADT verificado. Casos requiere/no-requiere riego. Valores contra cálculo manual.
TestPropagar (humedad inicial)	9	✓ 9/9 PASS	Propagación desde último riego real. Elimina estimación (CC+PMP)/2. 7 escenarios de historial distintos.
TestFeedbackLoop	7	✓ 7/7 PASS	PATCH /recomendaciones/{id}/feedback: todos los estados. Auto-inserción en historial_riego verificada.
Tests e2e SQLite (35 total)	35	✓ 35/35 PASS	Loop completo API→BD. Sin mocks. Cobertura: endpoint FAO-56, persistencia, feedback, CRUD parcelas.

Tabla 9.1: Resultados de la suite de 77 tests automatizados

9.2 Comparación de Escenarios de Riego

La siguiente tabla compara tres estrategias de riego para el cultivo de Maíz en el Valle del Yaqui, usando datos climáticos reales del ciclo PV 2025 y los parámetros edáficos de parcelas tipo del Módulo 3:

Estrategia de Riego	Eventos/ciclo	Consumo m³/ha	Ahorro vs baseline	Costo energético
A. Riego empírico tradicional (baseline DR-041)	6–8	8,000 m³/ha	0% (referencia)	\$13,440 MXN/ha
B. Riego por calendario fijo (cada 10 días)	14	7,200 m³/ha	10%	\$12,096 MXN/ha
C. MILPÍN — FAO-56 con datos NASA POWER	9–12	6,100 m³/ha	~24%	\$10,248 MXN/ha
D. MILPÍN + sensores de humedad (proyectado)	8–10	5,800 m³/ha	27.5%	\$9,744 MXN/ha

Tabla 9.2: Comparación de estrategias de riego para Maíz — Ciclo PV, Módulo 3 DR-041

[GRÁFICA — CONSUMO HÍDRICO REAL vs META POR ESCENARIO]

Aquí debe colocarse una gráfica de barras comparativa con los 4 escenarios de riego, mostrando el consumo en m³/ha y una línea horizontal en 6,000 m³/ha representando la meta MILPÍN.

[GRÁFICA — EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL DÉFICIT HÍDRICO]

Aquí debe colocarse una gráfica de línea temporal mostrando el balance hídrico del suelo a lo largo del ciclo PV: humedad actual, umbral de riego (50% ADT) y eventos de riego aplicados.

9.3 Análisis del Forecast ETo a 7 Días

El modelo Ridge Regression para proyección de ETo fue evaluado con validación cruzada 5-fold sobre los datos históricos 2021-2025 (9,130 registros). Los resultados son superiores al baseline de media móvil de 14 días en todos los folds:

Modelo	RMSE (mm/día)	MAE (mm/día)	R²
Baseline — Media 14 días	0.89	0.71	0.52
Ridge Regression (implementado)	0.52	0.41	0.81
Mejora relativa vs baseline	-41.6%	-42.3%	+55.8%

Tabla 9.3: Evaluación del modelo Ridge Regression para forecast ETo — validación cruzada 5-fold

10. Sensores y Bitácoras

10.1 Sensores Factibles para Producción

El prototipo actual estima la humedad del suelo mediante propagación del balance hídrico desde el último riego registrado. Para la fase productiva, la integración de sensores físicos aumentaría significativamente la precisión. Los sensores recomendados son:

Sensor	Tipo de dato	Justificación técnica	Beneficio para MILPÍN	Costo estimado
Sensor capacitivo de humedad de suelo (ej. Sentek Drill & Drop)	θ (m³/m³) a múltiples profundidades	Mide directamente la humedad volumétrica en la zona radicular sin necesidad de modelos.	Elimina la estimación por propagación. Alimenta el balance hídrico con datos reales de campo.	\$800–\$2,500 USD/punto
Estación meteorológica automática (ej. Davis Vantage Pro 2)	T, HR, viento, rad. solar, precip.	Datos locales a resolución 1m vs resolución 50km de NASA POWER.	Corrige el sesgo espacial de NASA POWER. Cálculo ETo con datos locales del predio.	\$400–\$1,200 USD
Medidor de flujo ultrasónico (ej. Seametrics PT400)	L/s, m³ acumulados	Mide el volumen real aplicado en cada evento de riego independientemente	Cierra el loop con datos reales vs recomendados. Mejora la trazabilidad en historial_riego.	\$300–\$900 USD

		de la estimación del sistema.		
Sensor de temperatura de canopia (infrarrojo)	Tc - Ta (°C)	Permite detección de estrés hídrico por diferencia temperatura canopia-aire.	Input adicional para clasificación de urgencia más precisa que el umbral fijo 50% ADT.	\$150–\$600 USD
Tensiometría digital (ej. Irrrometer Watermark 200SS)	Potencial mátrico (cbar/kPa)	Mide el esfuerzo con que el suelo retiene el agua — directamente relacionado con el estrés de la planta.	Complementa el balance hídrico volumétrico con la perspectiva energética del agua en el suelo.	\$50–\$150 USD/punto

Tabla 10.1: Sensores recomendados para la fase productiva de MILPÍN

10.2 Bitácora de Datos

El sistema mantiene trazabilidad de datos en múltiples niveles:

- clima_diario: registro diario de variables meteorológicas NASA POWER por parcela con timestamp de ingesta.
- recomendaciones.parametros_json: snapshot completo de inputs (ETo, Kc, humedad, etc.) al momento del cálculo.
- historial_riego: evento de riego con volumen real, método, fecha y referencia a la recomendación aceptada.
- costos_ciclo: resumen económico por ciclo con ahorro acumulado respecto al baseline.

10.3 Bitácora de Decisiones del Proyecto

Fecha	Decisión	Justificación	Alternativa descartada
2026-04-30	PostGIS para geometría	Migración JSONB → GEOMETRY(Polygon,4326). Habilita índice GIST y queries espaciales nativas.	Mantener JSONB: inflexible, sin índice espacial, serialización manual.
2026-04-30	Lazy load Whisper	import whisper movido dentro de _get_whisper(). Startup bajó de ~45s a ~2s.	Cargar al inicio: inaceptable en entornos con poca RAM o deploys rápidos.
2026-05-01	SQLite para tests	aiosqlite como driver fallback en tests. Permite e2e sin PostgreSQL. Regla: nunca mockear la BD.	Mock de BD: oculta divergencias y fue la causa del incidente de referencia del proyecto.
2026-05-06	Propagación humedad inicial	Reemplaza (CC+PMP)/2 con balance acumulado desde último riego real. Elimina sesgo sistemático.	Mantener estimación fija: sistemáticamente incorrecta, no personalizada por parcela.
2026-05-06	Eliminar recomendador falso BI	Cosine similarity sobre matriz hardcoded reemplazado por bi_dashboard.js con datos reales de la API.	Mantener demo: engañoso para evaluadores, no refleja el motor real FAO-56.

Tabla 10.2: Bitácora de decisiones técnicas del proyecto MILPÍN

11. Roadmap y Viabilidad

11.1 Fases de Desarrollo

Fase	Horizonte	Entregables principales	Dependencias críticas
0 — Pre-MVP actual	Completado Mayo 2026	Backend FastAPI+PostGIS operativo, motor FAO-56, pipeline voz, 77 tests, forecast ETo 7d.	—
A — Seguridad y auth	Corto plazo (1–2 meses)	Autenticación JWT, CORS allowlist, sanitización voice_endpoint.py, rotación credenciales .env.	Bloqueante para cualquier despliegue en red.
B — MVP funcional	Corto plazo (2–3 meses)	Dashboard BI completo, catálogo cultivos validado con DR-041, prueba piloto con 3–5 agricultores reales.	Fase A completada. Acceso a agricultores del Módulo 3.
C — Sensores IoT	Mediano plazo (6–12 meses)	Integración de sensores de humedad capacitivos y medidores de flujo. Pipeline IoT → clima_diario.	Financiamiento para hardware (~\$15,000 USD para 10 parcelas piloto).
D — Predicción avanzada	Mediano plazo (12–18 meses)	LSTM para series temporales climáticas. Integración imágenes Sentinel-2 (NDVI). Random Forest para urgencia.	Datos históricos de campo ≥ 1 ciclo completo con sensores.
E — Escalabilidad regional	Largo plazo (2–3 años)	Despliegue en múltiples módulos DR-041. API abierta para integración con SNIH/CONAGUA. App móvil offline.	Validación en Fase B+C. Alianzas con CIMMYT, INIFAP y gobierno de Sonora.
F — IA avanzada	Largo plazo (3–5 años)	Modelos de predicción climática estacional. Optimización multiobjetivo (agua + rendimiento + costo). SaaS nacional.	Tracción comercial probada. Inversión institucional o capital de riesgo AgTech.

Tabla 11.1: Roadmap de desarrollo MILPÍN AgTech — fases, horizontes y dependencias

[ROADMAP VISUAL — LÍNEA DE TIEMPO MILPÍN]

Aquí debe colocarse un diagrama de Gantt o línea de tiempo horizontal mostrando las 6 fases del roadmap, con barras de duración, hitos clave y dependencias entre fases.

11.2 Viabilidad Técnica

- El stack actual (FastAPI + PostgreSQL + PostGIS + Leaflet + scikit-learn) es tecnológicamente maduro, open-source y opera en hardware convencional (servidor con 8GB RAM + 100GB SSD es suficiente para el Módulo 3).
- El motor FAO-56 es computacionalmente ligero: procesar 100 parcelas simultáneamente toma <200ms en un servidor estándar.
- La API NASA POWER tiene alta disponibilidad (>99.5% uptime) y cobertura global gratuita, eliminando la dependencia de estaciones locales en la fase inicial.
- El pipeline de voz (Whisper base) requiere GPU opcional; funciona en CPU pero con latencia de 2–5 segundos por transcripción.

11.3 Viabilidad Económica

El modelo de impacto económico está fundamentado en datos reales de tarifas CFE y consumos históricos del DR-041:

- Costo de despliegue inicial (servidor, configuración): estimado \$5,000–\$10,000 USD para el Módulo 3 completo.
- Costo operativo anual (servidor cloud básico): \$600–\$1,200 USD.
- Beneficio proyectado: si 100 agricultores del Módulo 3 adoptan el sistema y ahorran 2,000 m³/ha con 50 ha promedio, el ahorro total del módulo sería de 10 millones de m³/ciclo, equivalente a ~\$16.8 millones MXN en costos de bombeo.
- ROI del sistema: la inversión inicial se recupera en el primer ciclo agrícola para cualquier productor con más de 10 ha.

11.4 Riesgos del Proyecto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Baja adopción por agricultores (resistencia al cambio)	Alta	Alto	Diseño centrado en el agricultor: voz, español, interfaz simple. Piloto con agricultores innovadores.
Vulnerabilidad de seguridad en voice_endpoint.py	Alta	Crítico	PRIORIDAD fase A: sanitizar nombre de archivo, límite de tamaño, validar Content-Type.
Interrupción de API NASA POWER	Baja	Medio	Cache local de últimos 7 días. Fallback a media histórica por estación del año.
Calibración incorrecta de parámetros edáficos	Media	Alto	Validación de rangos físicos en la API. Tutorial de captura de datos edáficos para técnicos.
CORS abierto (allow_origins=['*'])	Alta	Medio	Reemplazar por allowlist específica antes del MVP. Bloqueante para producción.

Tabla 11.2: Matriz de riesgos del proyecto MILPÍN — probabilidad, impacto y mitigación

12. Diccionario de Datos

12.1 Variables Principales del Sistema

Variable	Descripción	Unidad	Tipo de dato	Rango esperado / Fuente
ETo	Evapotranspiración de referencia diaria (FAO-56 Ec.6)	mm/día	float	1–12 mm/día / Calculado FAO-56
ETc	Evapotranspiración del cultivo = $ETo \times Kc$	mm/día	float	0.3–12 mm/día / Calculado
Kc	Coeeficiente de cultivo. Varía por etapa fenológica y especie.	adimensional	float	0.30–1.25 / FAO-56 Tabla 12
CC	Capacidad de campo. Máxima retención hídrica del suelo.	m ³ /m ³	float	0.15–0.45 / Laboratorio de suelos
PMP	Punto de marchitez permanente. Mínimo hídrico aprovechable.	m ³ /m ³	float	0.05–0.25 / Laboratorio de suelos
ADT	Agua Disponible Total en zona radicular. $ADT = (CC - PMP) \times \text{prof} \times 10$	mm	float	30–200 mm / Calculado
T_max / T_min	Temperatura máxima y mínima diaria del aire a 2m de altura.	°C	float	5°C–52°C / NASA POWER T2M_MAX
HR	Humedad relativa media diaria del aire.	%	float	15–95% / NASA POWER RH2M

Rad_sol	Radiación solar global incidente en superficie.	MJ/m²/día	float	5–30 MJ/m²/día / NASA POWER ALLSKY_SFC_SW_DWN
u2	Velocidad del viento a 2m de altura.	m/s	float	0–15 m/s / NASA POWER WS2M
prof_raiz_cm	Profundidad efectiva de la zona radicular del cultivo.	cm	int	20–200 cm / FAO-56 Tabla 22
lamina_bruta_mm	Lámina de agua a aplicar incluyendo ineficiencia del sistema.	mm	float	0–250 mm / Calculado
volumen_m3_ha	Volumen de riego a aplicar por hectárea.	m³/ha	float	0–2,500 m³/ha / Calculado
nivel_urgencia	Clasificación del nivel de urgencia del riego.	categorico	enum	critico moderado preventivo
geom	Geometría espacial de la parcela en coordenadas geográficas WGS84.	EPSG:4326	GEOMETRY(Polygon)	PostGIS / Vectorizado del campo

Tabla 12.1: Diccionario de variables y KPIs del sistema MILPÍN

13. Conclusiones

MILPÍN AgTech v2.0 demuestra que es técnicamente factible construir un sistema de apoyo a decisiones de riego agrícola de precisión utilizando herramientas open-source, datos satelitales gratuitos y un motor agronómico científicamente validado, a un costo de infraestructura accesible para proyectos de innovación agrícola en México.

13.1 Logros del Prototipo

- Motor agronómico FAO-56 Penman-Monteith implementado fielmente con Hargreaves como fallback y vectorización NumPy para ETL masivo. Validado con 42 tests unitarios contra valores tabulados FAO.
- Base de datos geoespacial real: migración exitosa a PostGIS 3.6 con geometrías GEOMETRY(Polygon,4326), índice GIST activo y endpoint GeoJSON nativo para Leaflet.
- Loop de trazabilidad completo: recomendación → feedback del agricultor → registro automático en historial_riego. Permite análisis del impacto real a largo plazo.
- Eliminación del sesgo de humedad inicial: propagar_balance_hidrico() reemplaza la estimación (CC+PMP)/2 con balance acumulado desde el último riego real. Mejora sustancial de precisión.
- Forecast ETo a 7 días: Ridge Regression supera el baseline de media móvil en 41.6% de RMSE. Permite planificación anticipada del riego.
- Accesibilidad: interfaz de voz en español (Whisper + Ollama llama3.2) reduce barreras de adopción para agricultores con baja alfabetización digital.

13.2 Limitaciones Actuales

- Sin autenticación: cualquier usuario puede crear parcelas. Vulnerabilidad crítica antes del despliegue en red.
- Humedad estimada: aunque mejorada respecto al prototipo inicial, el sistema sigue sin sensores físicos de campo. La precisión está limitada por la calidad del modelo de suelo.

- Catálogo de cultivos: los 5 cultivos actuales (Maíz, Frijol, Algodón, Uva, Chile) priorizan valor comercial sobre representatividad del DR-041 (donde predominan trigo y garbanzo).
- Escala de prueba: el sistema no ha sido validado con agricultores reales. Los resultados son teóricos basados en datos históricos y modelos.

13.3 Potencial e Impacto Futuro

Si MILPÍN alcanza el 25% de ahorro hídrico en el DR-041 Módulo 3 y escala progresivamente a los 225,000 ha del distrito completo, el impacto potencial sería del orden de 450 millones de m³ de agua ahorrados por ciclo — equivalente al consumo anual de 1.5 millones de personas. Más allá del ahorro económico, esto representaría una contribución concreta a la sustentabilidad del acuífero del Valle del Yaqui y, por extensión, a la seguridad alimentaria del noroeste de México.

El proyecto demuestra que la ciencia de datos aplicada al agro no requiere presupuestos de gran escala: requiere metodología rigurosa, datos científicamente fundamentados y una interfaz diseñada desde las necesidades reales del agricultor.

Conclusión central: MILPÍN es un prototipo técnicamente sólido con una propuesta de valor validable. La brecha entre el prototipo actual y un producto en campo está delimitada, es mensurable y es superable con los recursos y la metodología descritos en este documento.

Apéndice — Diccionario de Términos Técnicos

A. Términos Agronómicos

Término	Definición
Evapotranspiración (ET)	Pérdida combinada de agua del suelo por evaporación directa y transpiración a través de las hojas de la planta.
ETo (ET de referencia)	Evapotranspiración de un cultivo de referencia hipotético (césped de 12 cm de altura, $r=70$ s/m). Cuantifica la demanda atmosférica de agua.
ETc (ET del cultivo)	Evapotranspiración real del cultivo = $ETo \times Kc$. Representa la demanda hídrica específica de la especie y etapa de crecimiento.
Kc (Coeficiente de cultivo)	Factor adimensional que ajusta ETo según las características biológicas del cultivo en cada fase fenológica (inicial, desarrollo, media, final).
Capacidad de Campo (CC)	Contenido de humedad del suelo después de que el exceso de agua de lluvia o riego ha drenado por gravedad. Límite superior aprovechable.
Punto de Marchitez Permanente (PMP)	Contenido de humedad al cual la planta ya no puede extraer agua del suelo y comienza a marchitarse permanentemente. Límite inferior de disponibilidad hídrica.
Agua Disponible Total (ADT)	Agua almacenada en el suelo entre CC y PMP en la zona radicular. $ADT = (CC - PMP) \times \text{profundidad_raíz} \times 10$. Expresado en mm.
Lámina de riego	Altura equivalente de agua a aplicar en un evento de riego, expresada en mm ($1 \text{ mm} = 10 \text{ m}^3/\text{ha}$).
Estrés hídrico	Condición en que la planta no puede absorber agua suficiente del suelo para satisfacer su demanda evapotranspirativa. Genera pérdida de turgor y reducción de rendimiento.
Penman-Monteith	Método físicamente fundamentado para calcular ETo que integra balance de energía, transferencia de masa y resistencias aerodinámicas y de la canopia. Método recomendado por la FAO.

Hargreaves-Samani	Método simplificado para ETo que solo requiere temperatura máxima, mínima y radiación extraterrestre. Menos preciso que PM pero útil cuando faltan datos de humedad y viento.
Fenología	Estudio de las fases de desarrollo de las plantas (germinación, desarrollo vegetativo, floración, llenado de grano, madurez) y su relación con el tiempo y el clima.

Tabla A.1: Diccionario de términos agronómicos

B. Términos GIS y Geoespaciales

Término	Definición
PostGIS	Extensión espacial de PostgreSQL que agrega soporte para geometrías geográficas (puntos, líneas, polígonos), índices GIST y funciones espaciales (ST_Area, ST_Intersects, ST_AsGeoJSON, etc.).
GeoJSON	Formato estándar basado en JSON para representar geometrías y sus atributos. RFC 7946. Usado por Leaflet para renderizar polígonos de parcelas.
EPSG:4326 / WGS84	Sistema de coordenadas geográficas global (latitud/longitud en grados decimales). Referencia estándar para datos GPS y NASA POWER.
Índice GIST	Generalized Search Tree. Tipo de índice PostgreSQL optimizado para geometrías espaciales. Permite búsquedas ST_Intersects y ST_DWithin en $O(\log n)$ en lugar de $O(n)$.
Leaflet	Biblioteca JavaScript open-source para mapas interactivos en el navegador. Versión 1.9.4 usada en MILPÍN. Soporte nativo para GeoJSON, capas WMS, y eventos de clic sobre polígonos.
Douglas-Peucker	Algoritmo de simplificación de geometrías que reduce el número de vértices preservando la forma general. Usado en geo_pipeline.py para reducir el tamaño de polígonos complejos.
make_valid()	Función de shapely/PostGIS que corrige geometrías topológicamente inválidas (auto-intersectantes, con huecos mal formados) antes de insertarlas en la BD.

Tabla A.2: Diccionario de términos GIS y geoespaciales

C. Términos de Machine Learning y Estadística

Término	Definición
K-Means Clustering	Algoritmo de aprendizaje no supervisado que agrupa observaciones en k clusters minimizando la varianza intra-cluster. En MILPÍN: segmenta parcelas por características edáficas (CC, PMP, profundidad de raíz).
Silhouette Score	Métrica de calidad del clustering. Varía entre -1 (mal agrupamiento) y +1 (perfecto). Mide cohesión intra-cluster y separación inter-cluster.
Ridge Regression	Regresión lineal con regularización L2 (penalización del cuadrado de los coeficientes). Previene overfitting en datos de series temporales climáticas con features correlacionadas.
RMSE	Root Mean Square Error. Raíz del error cuadrático medio. Mide la desviación típica de las predicciones respecto a los valores reales. Misma unidad que la variable predicha (mm/día para ETo).
Validación cruzada k-fold	Técnica de evaluación que divide el dataset en k partes iguales, entrena en k-1 y valida en 1, rotando k veces. Produce estimadores de error más robustos que una única división train/test.
CRISP-DM	Cross Industry Standard Process for Data Mining. Marco metodológico de 6 fases iterativas para proyectos de ciencia de datos: Comprensión del Negocio → Datos → Preparación → Modelado → Evaluación → Despliegue.

Tabla A.3: Diccionario de términos de Machine Learning y estadística

D. Acrónimos del Proyecto

Acrónimo	Significado completo
ADT	Agua Disponible Total
API	Application Programming Interface
BD	Base de Datos
CC	Capacidad de Campo
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CRISP-DM	Cross Industry Standard Process for Data Mining
DR-041	Distrito de Riego número 041 (Valle del Yaqui)
EDA	Exploratory Data Analysis (Análisis Exploratorio de Datos)
ERP	Enterprise Resource Planning
ET	Evapotranspiración
ETo	Evapotranspiración de Referencia
ETc	Evapotranspiración del Cultivo
ETL	Extract, Transform, Load
FAO	Food and Agriculture Organization (ONU)
GIS	Geographic Information System
IoT	Internet of Things
KPI	Key Performance Indicator
ML	Machine Learning
MVP	Minimum Viable Product
NASA POWER	NASA Prediction of Worldwide Energy Resources
NLU	Natural Language Understanding
ORM	Object-Relational Mapping
PMP	Punto de Marchitez Permanente
REST	Representational State Transfer
RMSE	Root Mean Square Error
SPA	Single Page Application
STT	Speech-to-Text

TTS

Text-to-Speech

WGS84

World Geodetic System 1984 (sistema de coordenadas GPS)

Tabla A.4: Acrónimos utilizados en el documento

— Fin del Documento —